理论力学刚体PPT核心内容总结

一、刚体的基本概念与运动形式

1. **刚体定义**：理想化物理模型，指物体内任意两质点间的距离始终保持不变（形状和体积不发生形变），是对实际固体的简化描述。
2. **核心运动形式**（刚体运动可分解为以下基本形式的组合）：
   - 平动：刚体上所有质点的运动轨迹完全相同（如匀速直线运动的箱子），可用**质心运动**替代整个刚体的平动描述，遵循质点运动规律。
   - 转动：分为定轴转动（绕固定轴旋转，如门、砂轮）、平面运动（质心在平面内运动+绕质心转动，如滚动的车轮）、定点转动（绕固定点旋转，如陀螺），其中**定轴转动**是基础且重点内容。

二、刚体的运动学描述

1. **定轴转动的运动学量**：
   - 角位移（$\Delta\theta$，矢量，方向由右手螺旋定则确定）、角速度（$\omega = \dfrac{d\theta}{dt}$）、角加速度（$\alpha = \dfrac{d\omega}{dt} = \dfrac{d^2\theta}{dt^2}$），类比质点的位移、速度、加速度。
   - 线量与角量的关系：刚体上某点到转轴距离为 r，则线速度 $v = \omega r$、切向加速度 $a_t = \alpha r$、法向加速度 $a_n = \omega^2 r$（向心加速度）。
2. **平面运动的描述方法**：
   - 基点法：选刚体上某点（通常选质心）为基点，将平面运动分解为“基点的平动”+“绕基点的转动”，任意质点的速度 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_c + \omega \times \mathbf{r}'$（$\mathbf{v}_c$ 为质心速度，$\mathbf{r}'$ 为质点相对质心的位置矢量）。
   - 纯滚动条件：无滑动滚动时，质心速度与角速度满足 $v_c = \omega R$（R 为刚体滚动半径），此时接触点速度为零。

三、刚体的动力学核心规律

1. **转动惯量（J）**：
   - 定义：$J = \int r^2 dm$（离散质点系 $J = \sum m_i r_i^2$），r 为质点到转轴的垂直距离。
   - 物理意义：刚体转动惯性的量度，与刚体质量、质量分布、转轴位置有关（质量分布越远离转轴，J 越大）。
   - 关键定理：

- 平行轴定理：$J = J_c + md^2$（J_c 为绕质心轴的转动惯量，d 为两平行轴间距，m 为刚体质量）。
- 垂直轴定理（仅适用于平面刚体）：$J_z = J_x + J_y$（z 轴垂直于刚体平面，x、y 轴在平面内且过同一点）。

- 常见刚体的转动惯量（常规考点）：如细杆（绕一端轴 $J = \frac{1}{3}ml^2$，绕质心轴 $J_c = \frac{1}{12}ml^2$）、圆盘（绕中心垂直轴 $J = \frac{1}{2}mR^2$）、球体（绕直径 $J = \frac{2}{5}mR^2$）。

2. **转动定律（刚体动力学核心方程）**：
   - 表达式：$M = J\alpha$（合外力矩 M 等于转动惯量 J 与角加速度 α 的乘积）。
   - 类比关系：对应质点的牛顿第二定律 $F = ma$，其中“力矩 M”对应“力 F”、“转动惯量 J”对应“质量 m”、“角加速度 α”对应“加速度 a”。
   - 力矩定义：$M = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$，大小 $M = rF\sin\theta$（θ 为 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{F}$ 的夹角），方向由右手螺旋定则确定。
3. **刚体的能量**：
   - 动能：平动动能与转动动能之和，$T = T_{平动} + T_{转动} = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2$（$v_c$ 为质心速度，J_c 为绕质心轴的转动惯量）。
   - 势能：以质心的重力势能为代表，$V = mgh_c$（h_c 为质心的高度）。
   - 机械能守恒：当只有重力、弹力等保守力做功时，刚体的机械能 $E = T + V =$ 常数（如无滑动滚动的小球沿光滑斜面下滑，机械能守恒）。

四、刚体的角动量与守恒定律

1. **定轴转动的角动量**：$L = J\omega$（类比质点的角动量 $L = r \times p$），方向与角速度 ω 一致（右手螺旋定则）。
2. **角动量定理**：合外力矩等于角动量的时间变化率，$M = \frac{dL}{dt}$（与转动定律 $M = J\alpha$ 等价，因 $L = J\omega$，$\frac{dL}{dt} = J\frac{d\omega}{dt} = J\alpha$）。
3. **角动量守恒定律**：
   - 条件：系统所受**合外力矩为零**（$M = 0$）。
   - 结论：系统的总角动量保持不变，$J_1\omega_1 = J_2\omega_2 =$ 常数。
   - 典型应用：花样滑冰运动员收缩肢体（减小转动惯量 J），角速度 ω 增大；陀螺的定点转动（合外力矩为零，角动量守恒，保持旋转方向稳定）。

五、刚体的碰撞问题（定轴转动场景）

- 核心特点：碰撞时间极短，外力矩可忽略，系统**角动量守恒**（动量不一定守恒，因可能受轴的作用力）。

- 求解逻辑：以碰撞前后的角动量守恒为核心方程，结合转动惯量的计算，求解碰撞后的角速度（如子弹射入静止的细杆，绕杆一端轴转动的问题）。

六、核心应用场景与解题思路

1. **典型问题**：定轴转动的角加速度/角速度求解（用转动定律）、刚体滚动问题（纯滚动条件+机械能守恒/质心运动定理）、角动量守恒应用（碰撞、旋转体的姿态变化）。
2. **解题步骤**：
   - 确定研究对象（刚体），分析运动形式（平动/转动/平面运动）；
   - 受力分析（重点分析外力矩，确定守恒条件）；
   - 选择合适规律（转动定律、机械能守恒、角动量守恒）；
   - 结合运动学关系（线量与角量关系、纯滚动条件）列方程求解。

总结

本章节核心是将质点力学的规律（牛顿定律、守恒定律）推广到刚体，核心逻辑是“分解运动+引入转动惯量/力矩等物理量+沿用守恒思想”，重点掌握定轴转动的动力学规律、转动惯量的计算、角动量守恒的应用，以及平面运动的分解与求解，是理论力学中连接质点运动与复杂物体运动的关键章节。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）